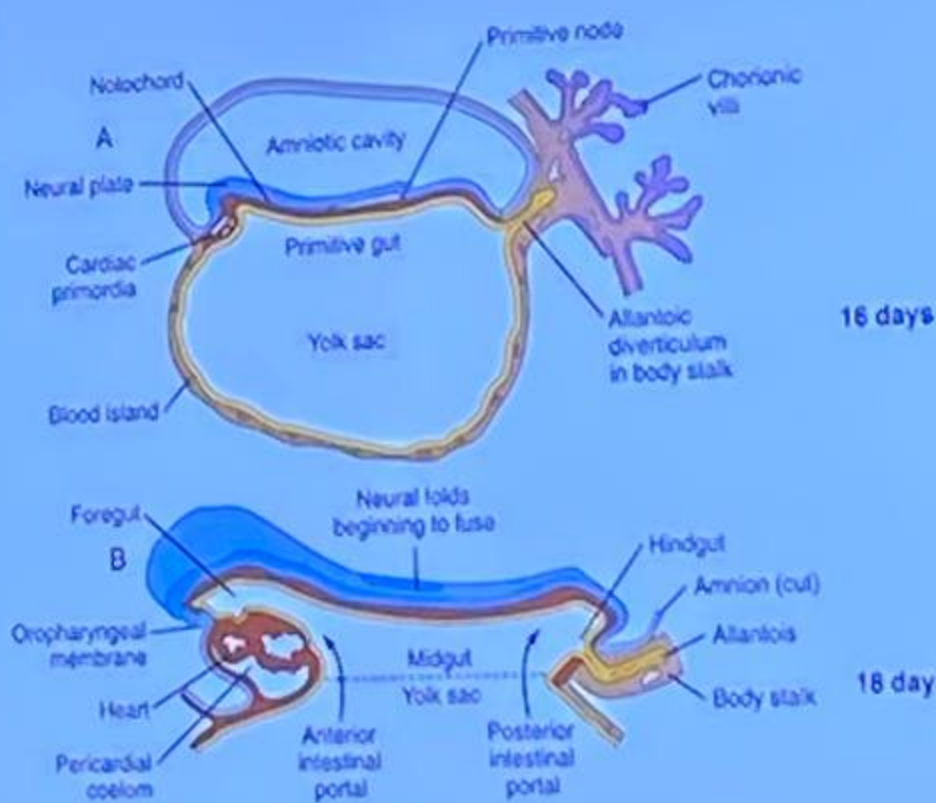
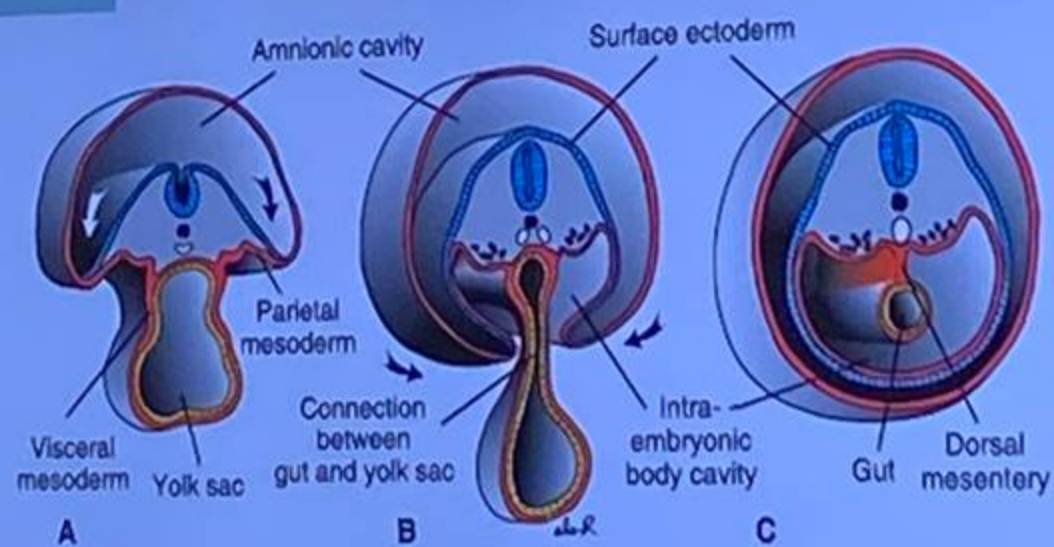


Формирование зародышевой кишки (продольный разрез зародыша)



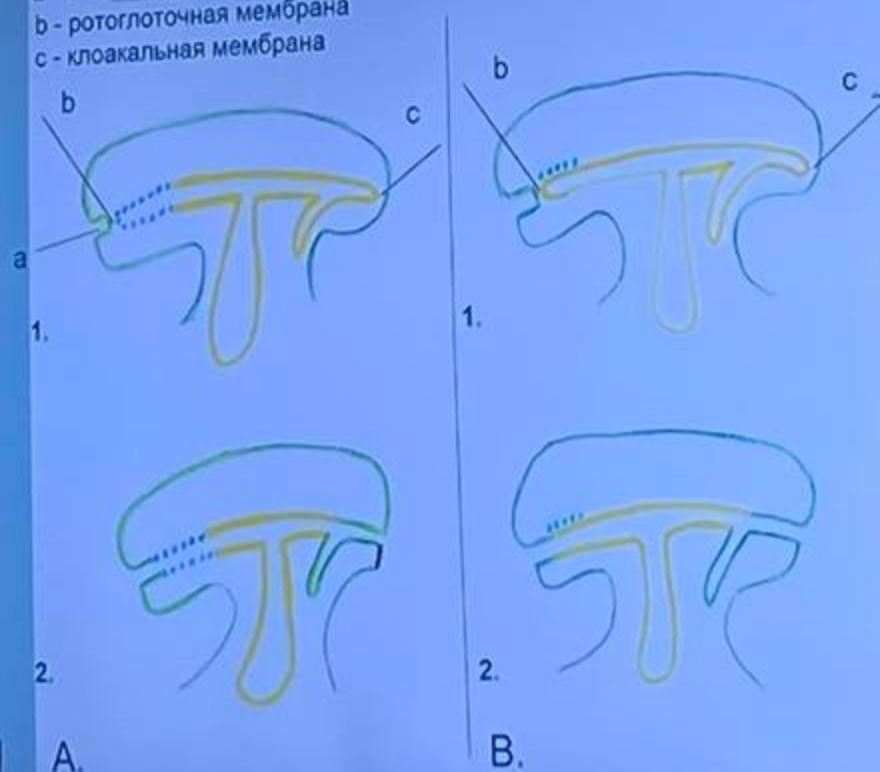
Формирование зародышевой кишки
(поперечный разрез зародыша)



2

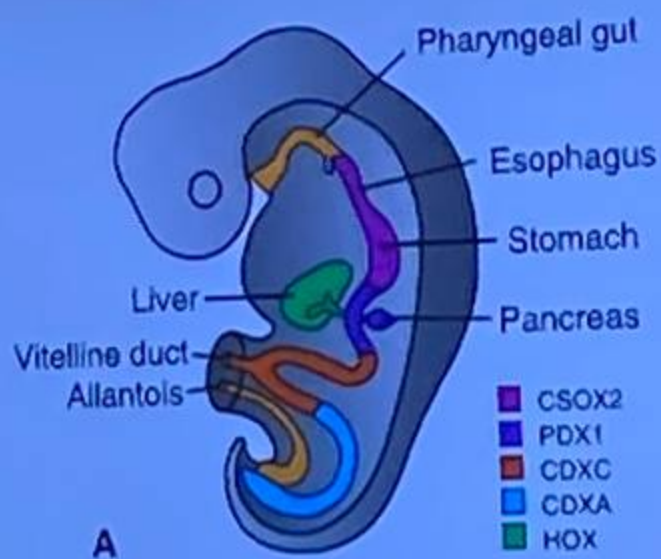
Схема развития эпителиальной выстилки зародышевой кишки

- а - стомодеум (ротовая ямка)
- б - ротоглоточная мембрана
- с - клоакальная мембрана



Генная регуляция развития органов пищеварительной системы

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015

Схема строения стенки пищеварительной трубки
в разных отделах

PEDIATRIC
UNIVERSITY



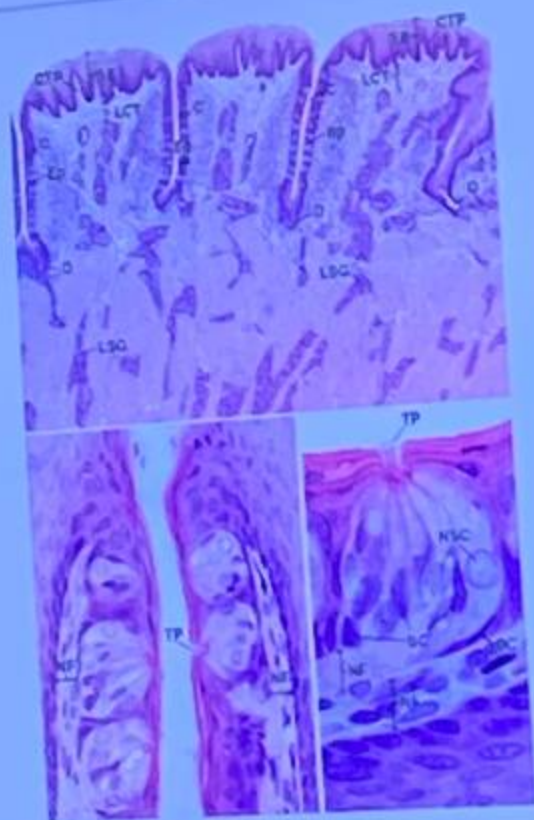
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого, М., 1996

Губа, сагиттальный разрез
окраска: гематоксилин-эозин



Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

Листовидные сосочки языка
окраска: гематоксилин-эозин



Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Стенка пищевода
окраска: гематоксилин-эозин



8

Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

Переход пищевода в желудок
окраска: гематоксилин-эозин



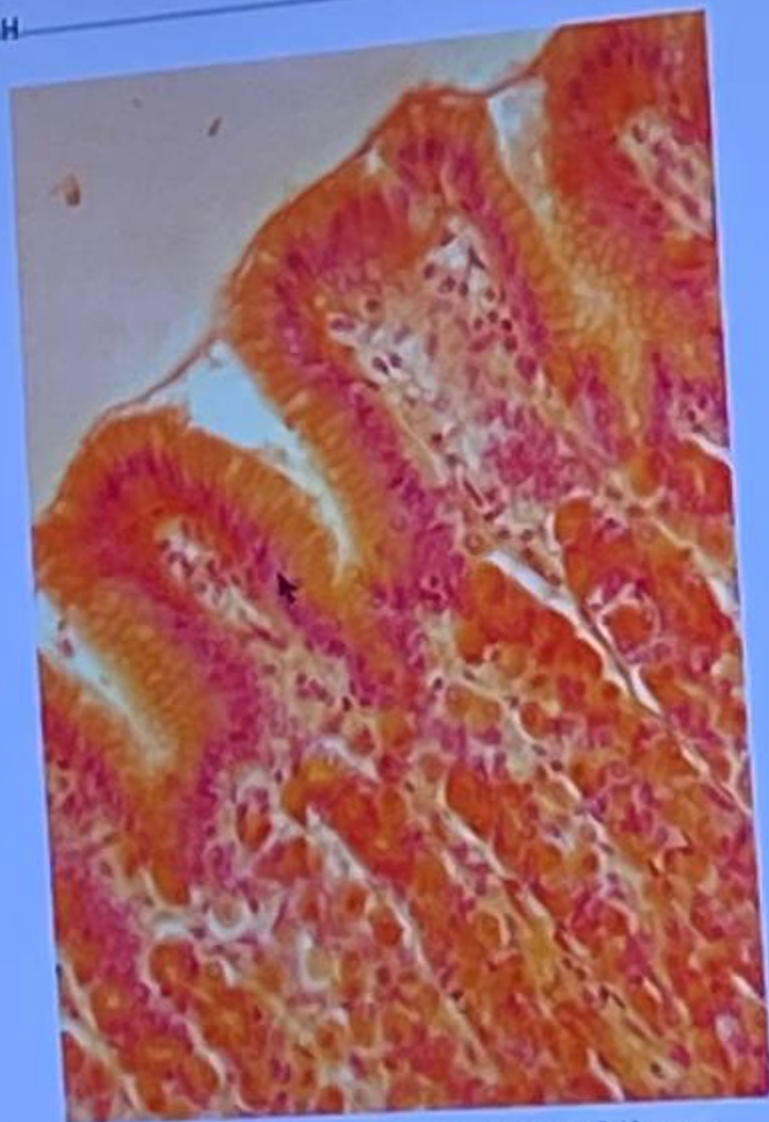
Дно желудка
(слизистая оболочка и подслизистая основа)
окраска: гематоксилин-эозин



10

Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

Дно желудка
(слизистая оболочка)
окраска: гематоксилин-эозин



Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

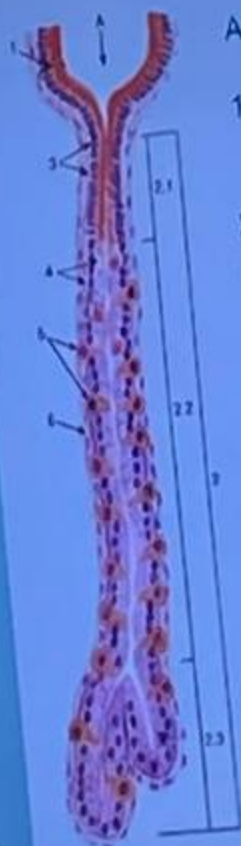
Дно желудка
(слизистая оболочка, фундальные железы)
окраска: гематоксилин-эозин



12

Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

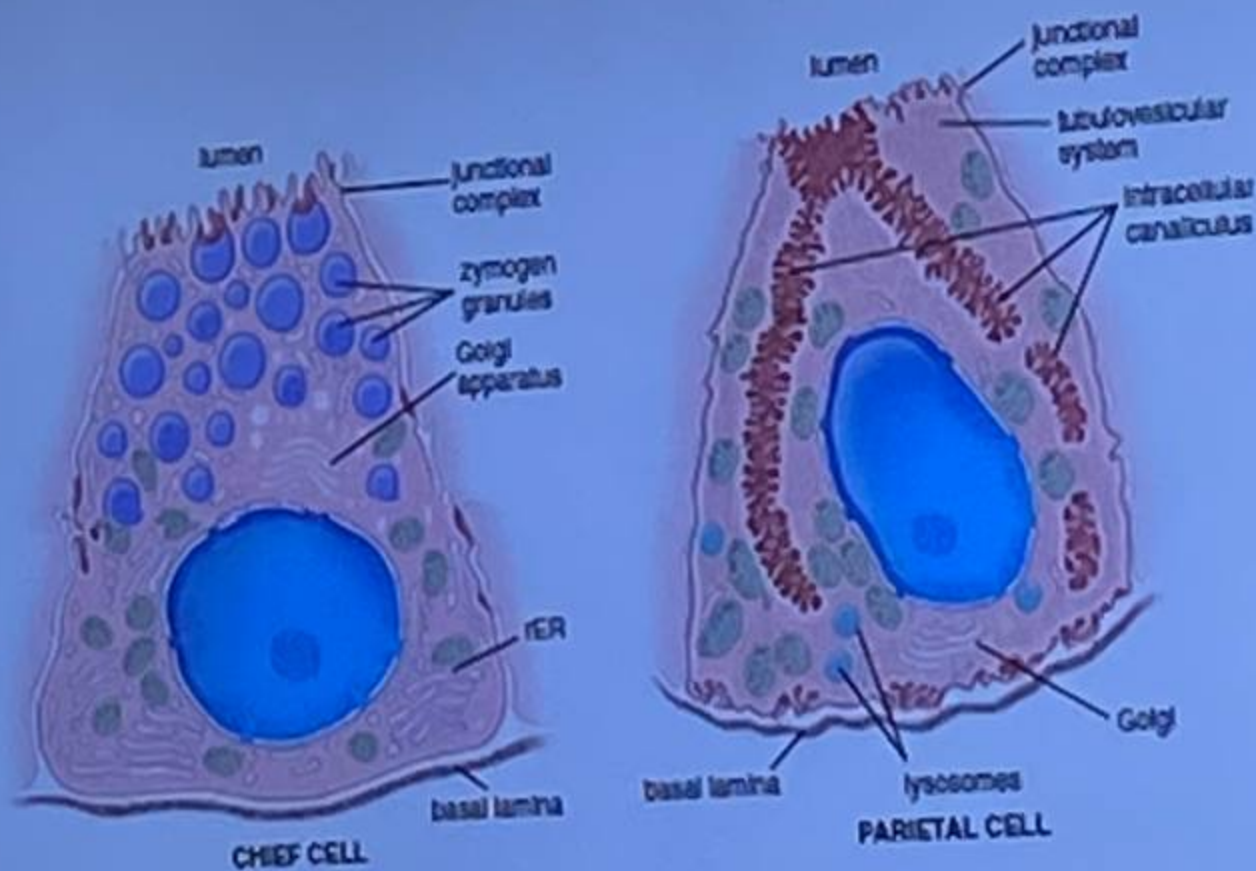
Дно желудка. Собственная железа.



- A – желудочная ямка;
- 1 – однослойный столбчатый железистый покровный эпителий (поверхностные мукоциты);
- 2 – собственная (фундальная) железа;
- 2.1 – шейка железы;
- 2.2 – тело железы;
- 2.3 – дно железы;
- 3 – шейечные слизистые (камбиальные) клетки;
- 4 – главные клетки;
- 5 – париетальные (обкладочные) клетки;
- 6 – рыхлая волокнистая соединительная ткань собственной пластинки.

Гистология, цитология и эмбриология. Атлас под ред. В.Л. Быкова и С.И. Юшканцевой, 2015

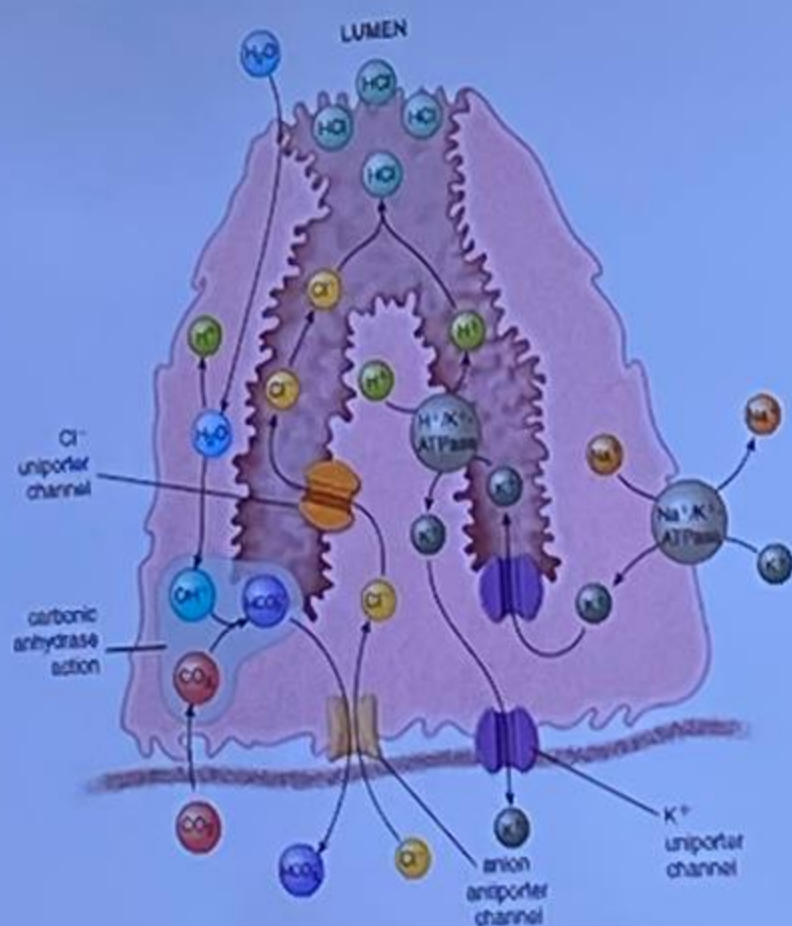
Главная и париетальная клетки



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

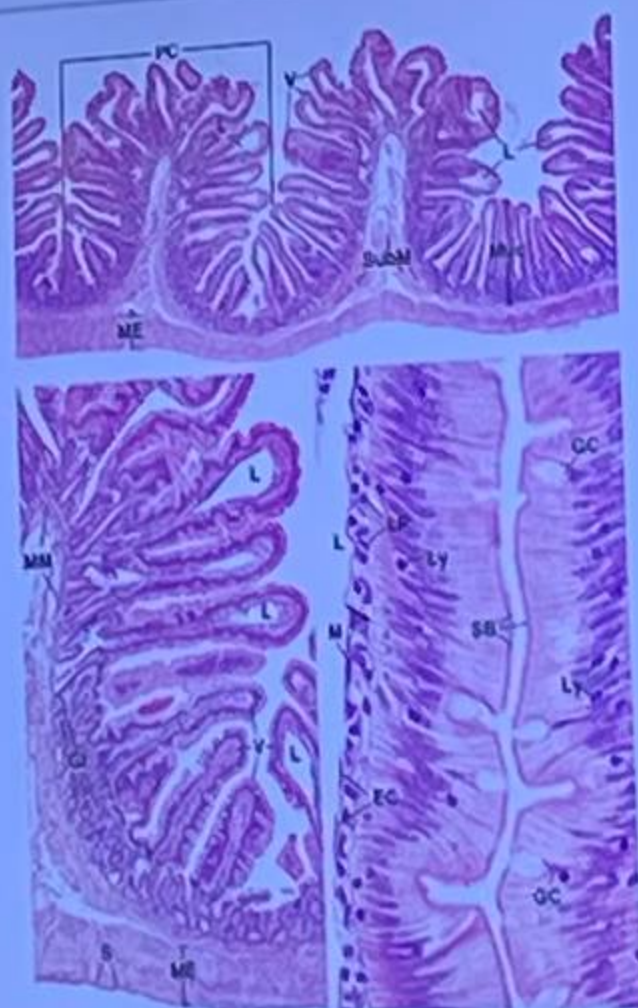
Схема образования HCl париетальной клеткой

PEDIATRIC
UNIVERSITY



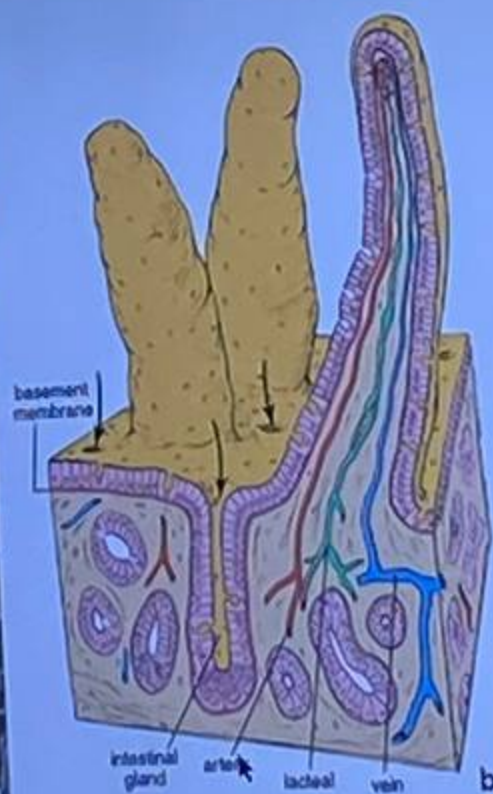
Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Тонкая кишка
окраска: гематоксилин-эозин



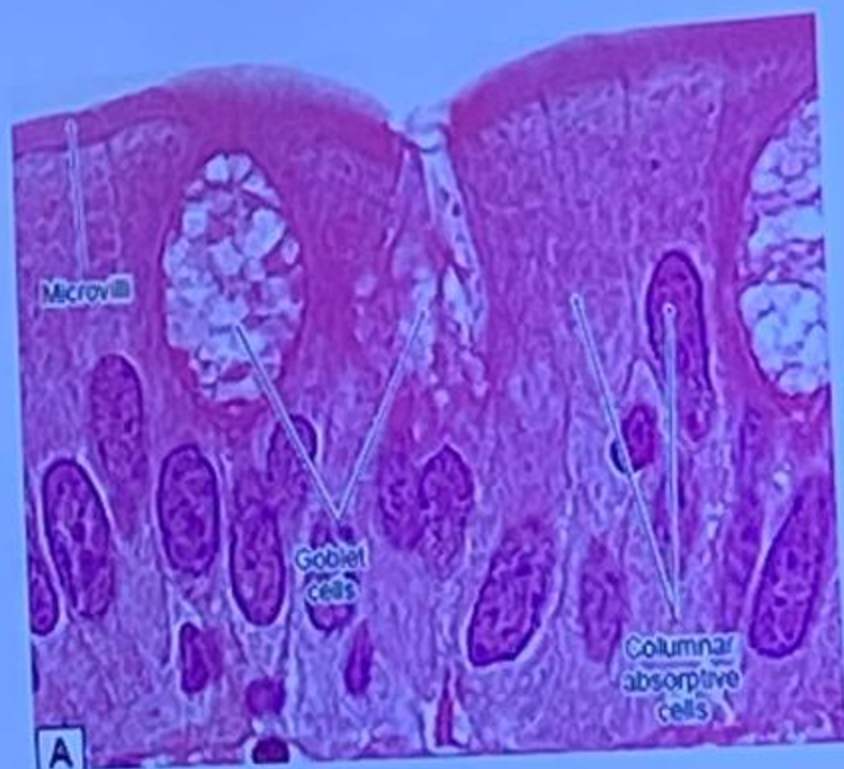
Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Ворсинки и крипты тонкой кишки

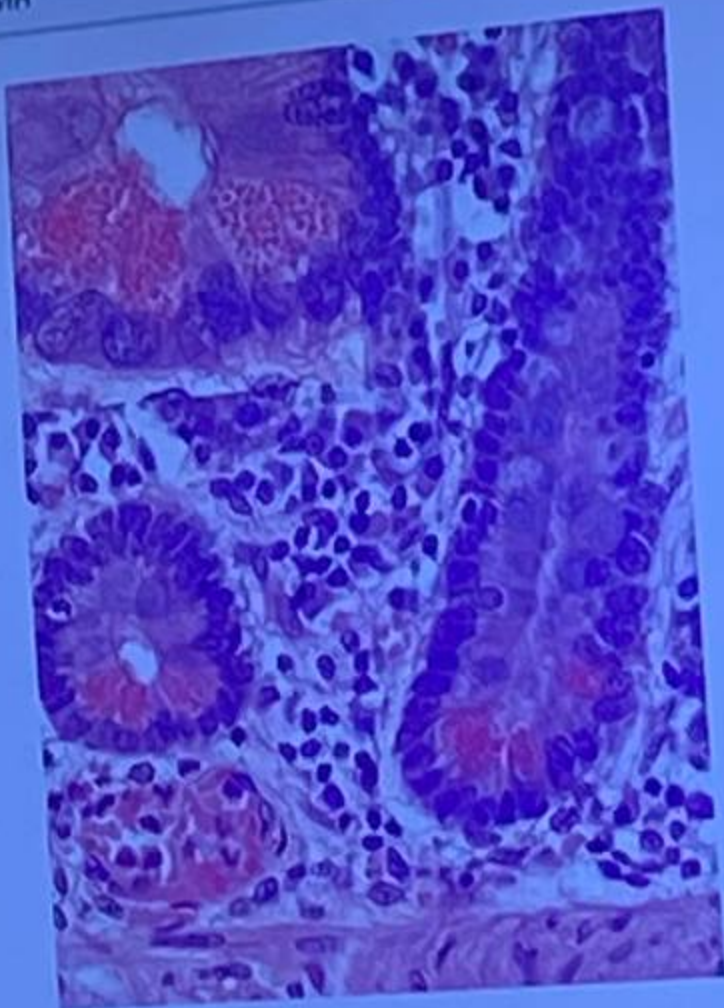


Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Всасывающие (каемчатые) и бокаловидные
клетки в эпителии тонкой кишки



Клетки Панета в криптах тонкой кишки
окраска: гематоксилин-эозин

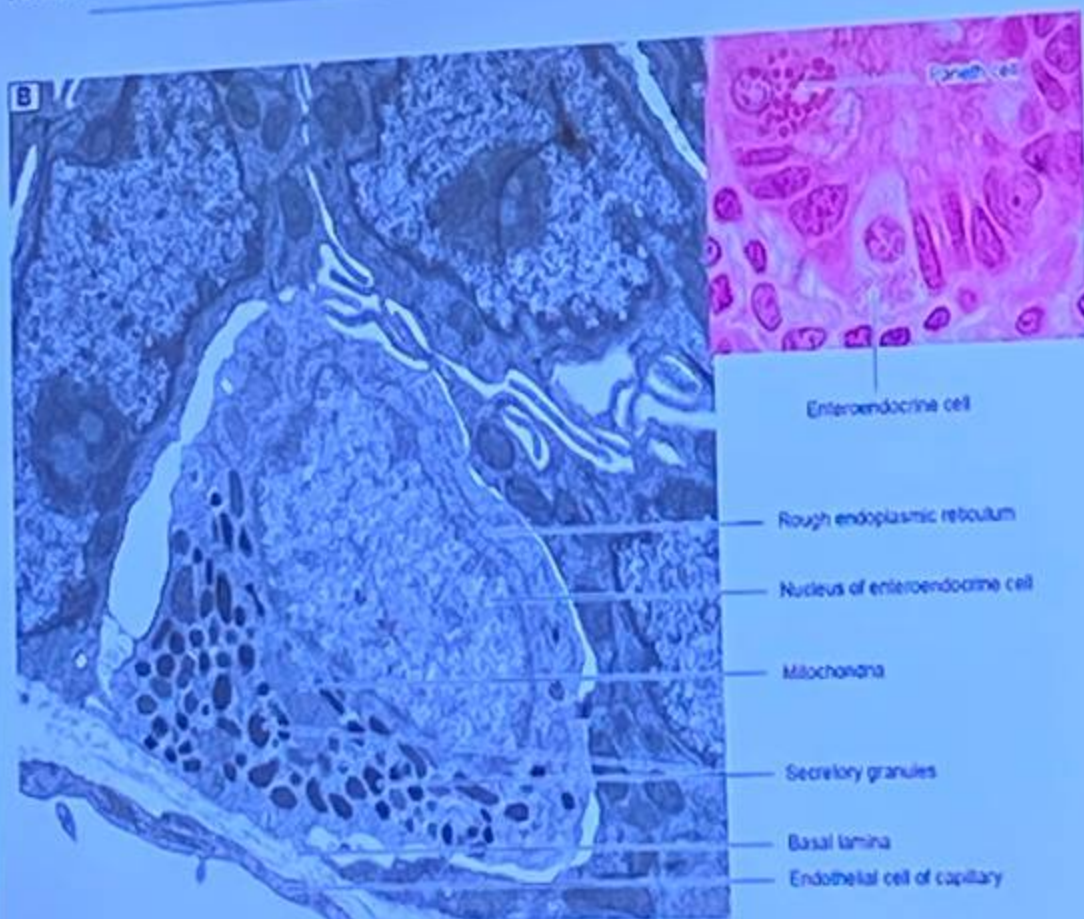


Функции клеток Панета

1. Не позволяют патогенным микроорганизмам размножаться в криптах и предотвращают воспаление:
 - Содержат в гранулах: лизоцим, α -дефензины, катепсин G, гликопротеины и богатые аргинином белки, Zn).
2. Участвуют в гуморальном иммунитете: могут синтезировать IgA, содержат IgG;
3. Влияют на клеточный иммунитет: секретируют вещества, привлекающие иммуноциты (T-killer);
4. Выделяют факторы роста, которые влияют на деление и дифференцировку стволовых клеток, а также их перемещение на поверхность ворсинок.

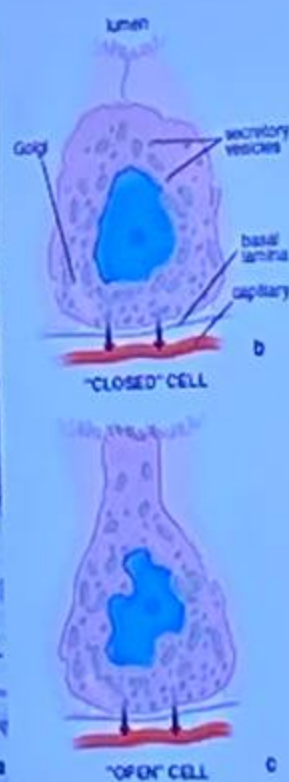
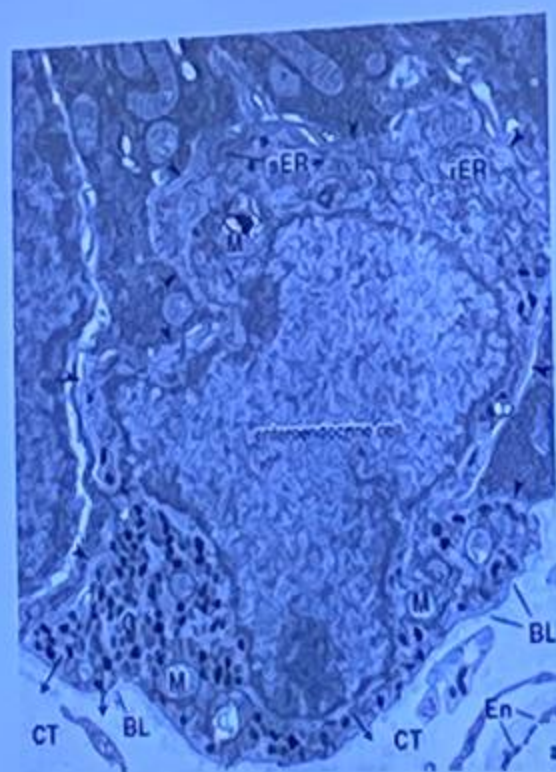
Клетки диффузной эндокринной системы в
эпителии тонкой кишки

PEDIATRIC
UNIVERSITY



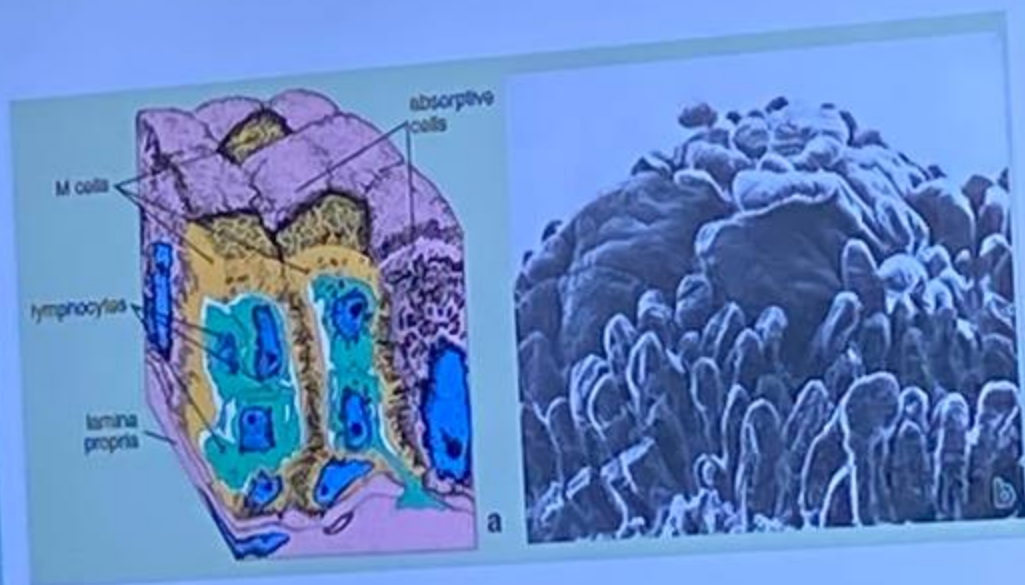
Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations, D.Cul, 2011

Клетки диффузной эндокринной системы

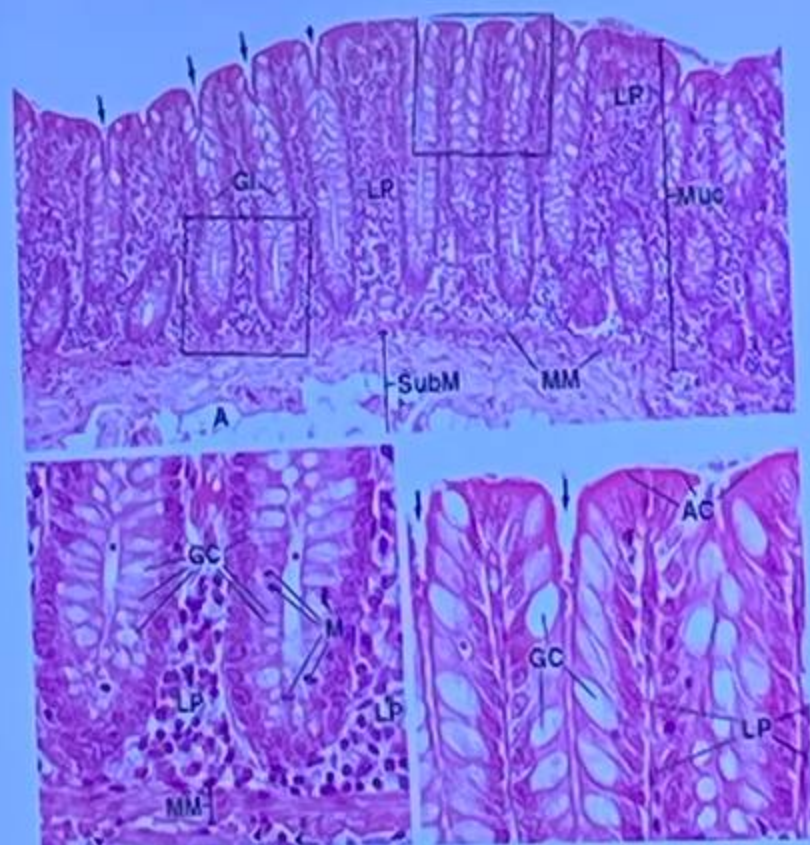


Микроскладчатые клетки (М-клетки) в лимфатическом
фолликуле тонкой кишки)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Стенка толстой кишки
окраска: гематоксилин-эозин



Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Стенка толстой кишки
окраска: гематоксилин-эозин



25

Препарат кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре

Схема развития экзо- и эндокринных желез

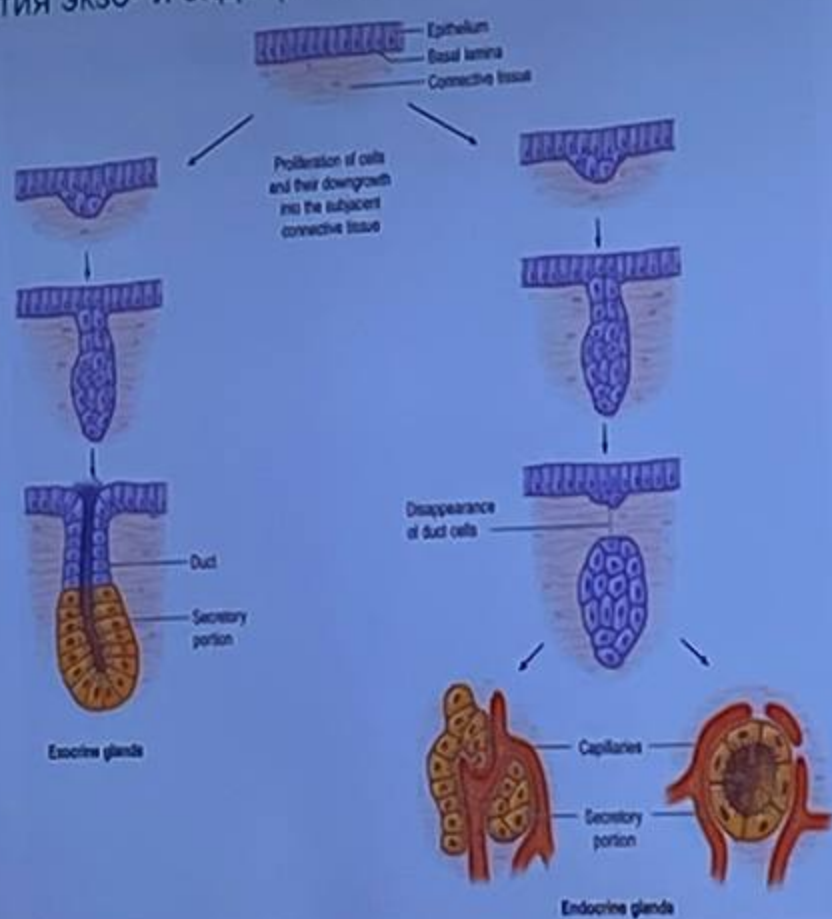
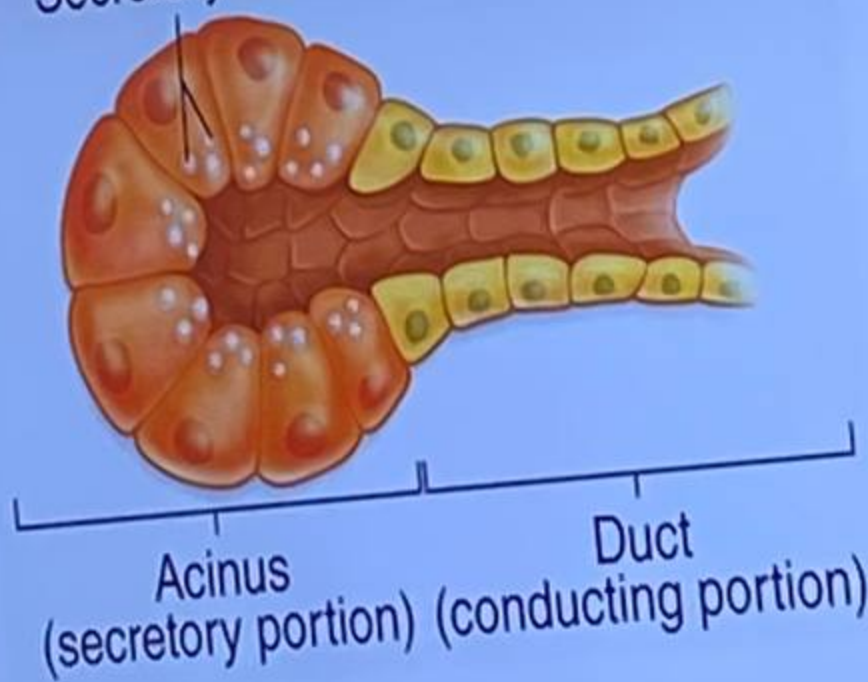


Схема строения секреторного (концевого) отдела и
выводного протока экзокринной железы

PEDIATRIC
UNIVERSITY

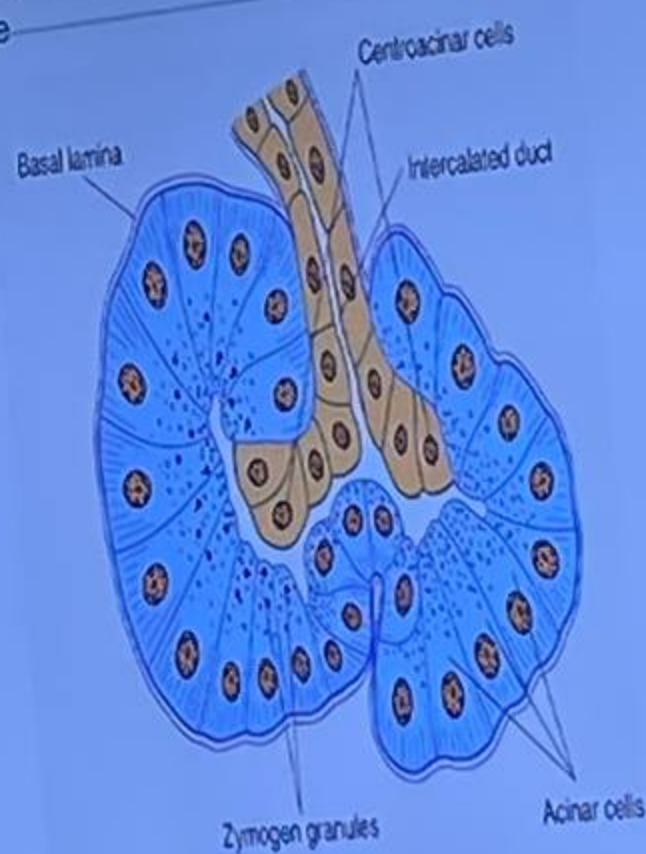
Secretory vesicles



27

Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013

Взаимоотношения вставочного протока и
секреторного отдела в экзокринном отделе
поджелудочной железы



28

Junqueira's Basic Histology, A.L. Mescher, 13th ed., 2013